

Chapter

03

2장 클로드의 웹 인터페이스를 통해 바이프 코딩의 기초를 익히고, 체계적인 전략을 활용해 실제 포트폴리오를 만들어 보았습니다. 이제 한 단계 더 나아가, 클로드의 강력한 코드 생성 도구인 클로드 코드를 만나 보겠습니다. 많은 시간과 노력이 필요했던 프로그램을 얼마나 빠르고 간단하게 완성할 수 있는지 직접 체험하며 클로드 코드의 세계에 입문해 봅시다.

클로드 코드 시작하기

학습목표

- 클로드 코드를 설치하고 기본 설정을 완료할 수 있습니다.
- 터미널 환경에서 클로드 코드와 대화하는 방법을 익힙니다.
- 클로드 코드에서 실제 작동되는 데스크톱 프로그램을 만들 수 있습니다.
- 프로그램을 웹 버전으로 확장할 수 있습니다.
- 계층적 구조를 활용해서 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

03-1

클로드 코드 설치하기

핵심 키워드

터미널

클로드 코드

명령 프롬프트

클로드 코드를 사용하기 위한 필수 프로그램들을 설치하고, 첫 대화를 나누기까지의 과정을 따라가 봅니다. 터미널 환경에 익숙해지며, 클로드 코드와의 첫 만남을 준비합니다.

시작하기 전에

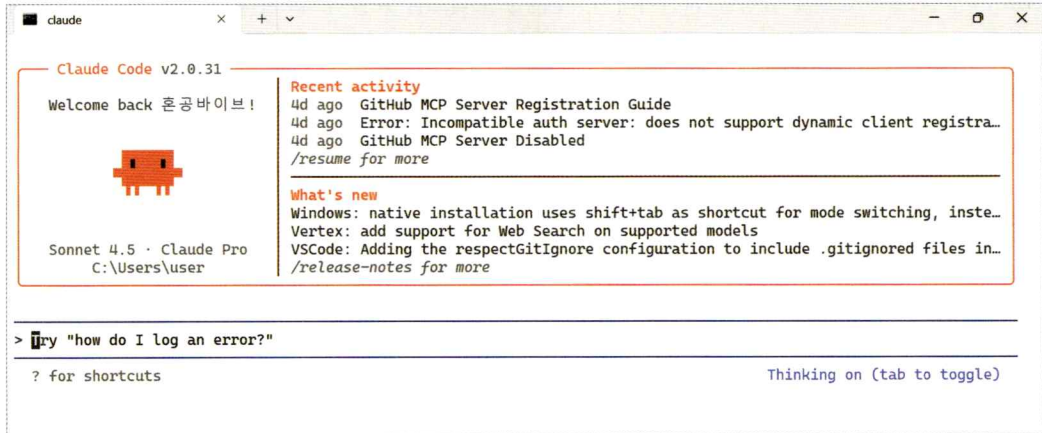
터미널 terminal은 명령어를 입력해 컴퓨터와 직접 소통할 수 있는 창을 말합니다. 화면에 있는 메뉴, 아이콘을 마우스로 클릭하는 대신 터미널에서는 텍스트 명령어를 입력해 프로그램 실행, 파일 관리, 시스템 설정과 같은 작업을 할 수 있습니다.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>
```

터미널

클로드 코드 Claude Code는 웹 브라우저에서 사용하는 대화형 챗봇인 클로드 Claude와 달리, 내 컴퓨터 터미널에서 직접 실행되는 도구입니다. 단순히 답변을 보여주는 수준을 넘어, 실제 파일을 생성 또는 수정하고 프로젝트 폴더를 관리하며, 프로그램을 실행할 수 있습니다. 클로드가 아이디어를 떠올리고 초안을 만드는 데 편리하게 쓰인다면, 클로드 코드는 실제 개발 환경에서 실행 가능한 결과물을 만들어 내는 데 강점이 있습니다.



터미널을 처음 사용한다면 낯설어 보일 수 있지만, 웹에서 클로드와 대화했던 것과 같은 방식으로 클로드 코드에게 명령을 내려 작업하면 됩니다. 오히려 터미널 환경은 웹 환경보다 가볍고 빠를 뿐만 아니라, 다른 개발 도구들과 자연스럽게 연동되어 실제 개발 흐름에 적합합니다.

특히 클로드 코드는 프로젝트별로 직접 파일을 생성·수정할 수 있어 개발자의 실무 환경과 유사한 방식으로 작업할 수 있습니다. 한 번만 설치하면 계속해서 강력한 기능을 활용할 수 있으니, 지금부터 필요한 도구를 차근차근 설치해 보겠습니다.

실습 환경 준비하기

클로드 코드는 윈도우 Windows, 맥OS macOS, 리눅스 Linux 등 주요 운영체제에 모두 설치 가능합니다. 이 책에서는 접근성이 높은 윈도우 환경을 기준으로 설명하지만 맥OS와 리눅스에서도 사용법은 거의 동일하니 참고하면 됩니다.

클로드 코드를 윈도우 환경에서 실행하려면 두 가지 프로그램이 필요합니다. 바로 노드JS Node.js와 깃 Git입니다.

- **노드JS**: 자바스크립트 실행 환경으로, 서버를 만들거나 다양한 프로그램을 작성할 수 있습니다. 클로드가 동작할 환경을 제공합니다.
- **깃**: 소스 코드를 체계적으로 관리하는 버전 관리 도구입니다. 프로젝트의 규모가 커지거나 여러 파일이 얹힐 때, 변경 이력을 기록하고 필요할 때 과거 상태로 되돌릴 수 있어 안정적인 개발에 필수적입니다.

노드JS가 클로드 코드를 실행할 엔진이라면, 깃은 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있는 도구 상자라고 할 수 있습니다. 본격적으로 프로젝트를 시작하기 전에 두 도구를 설치해서 적절한 실습 환경을 마련해 봅시다.

노드JS 설치

01 노드JS 공식 홈페이지의 상단 [다운로드] 탭을 클릭하고, [Windows 설치 프로그램(.msi)]를 선택해 다운로드합니다.

URL <https://nodejs.org/ko>

The screenshot shows the Node.js download page. At the top, there's a navigation bar with 'Downloads' selected. Below it, the 'Node.js® 다운로드' section is visible. A dropdown menu shows 'v22.19.0 (LTS)' and '플' (Platform) set to 'Windows'. A message says '플(플) 사용해 설치하세요.' Below this is a green banner with the text '정보 Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!'. A terminal window shows the following commands:

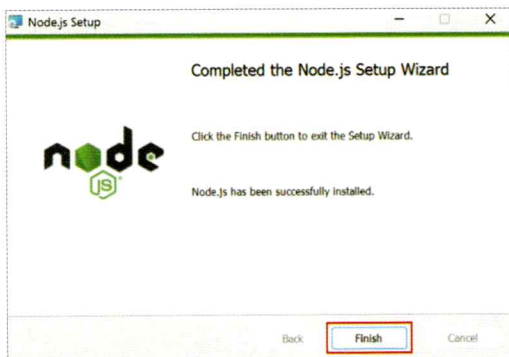
```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 플(Pull)하세요:
5 docker pull node:22-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 플 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --entrypoint sh node:22-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v22.19.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 10.9.3가 출력되어야 합니다.
```

Below the terminal window, there's a note: 'Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 Docker's 웹사이트 >를 방문하세요.' At the bottom of the terminal window, there's a button '플랫폼에 복사'. Below the terminal window, there's a section with two buttons: 'Windows 설치 프로그램 (.msi)' (highlighted with a red box) and 'Standalone Binary (zip)'. Below these buttons, there's a list of instructions in Korean: '이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.', '이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.', '서명된 SHASUMs를 검증 >하는 방법을 배워보세요.', '소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.', 'nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인하세요.' At the bottom, there's a footer with 'v22.19.0 Latest LTS', 'v24.8.0 Latest Release', '상표 정책', '개인정보 처리방침', '행동 강령', '© OpenJS Foundation', and social media icons.

02 다운로드한 ‘node-v22.19.0-x64.msi’ 파일을 파일 탐색기에서 더블 클릭한 뒤, 설치 마법사를 따라 모든 옵션을 기본 설정으로 두고 [Next] 버튼을 눌러 진행합니다. [Install] 버튼을 누르면 설치를 시작합니다.



03 [Finish] 버튼을 클릭해 설치를 완료합니다.



note 노드JS 설치가 완료되면 추가적인 도구를 설치할 수 있는 터미널이 나타납니다. 우선 아무것도 입력하지 않고 [창 닫기(X)]를 눌러 종료하세요.

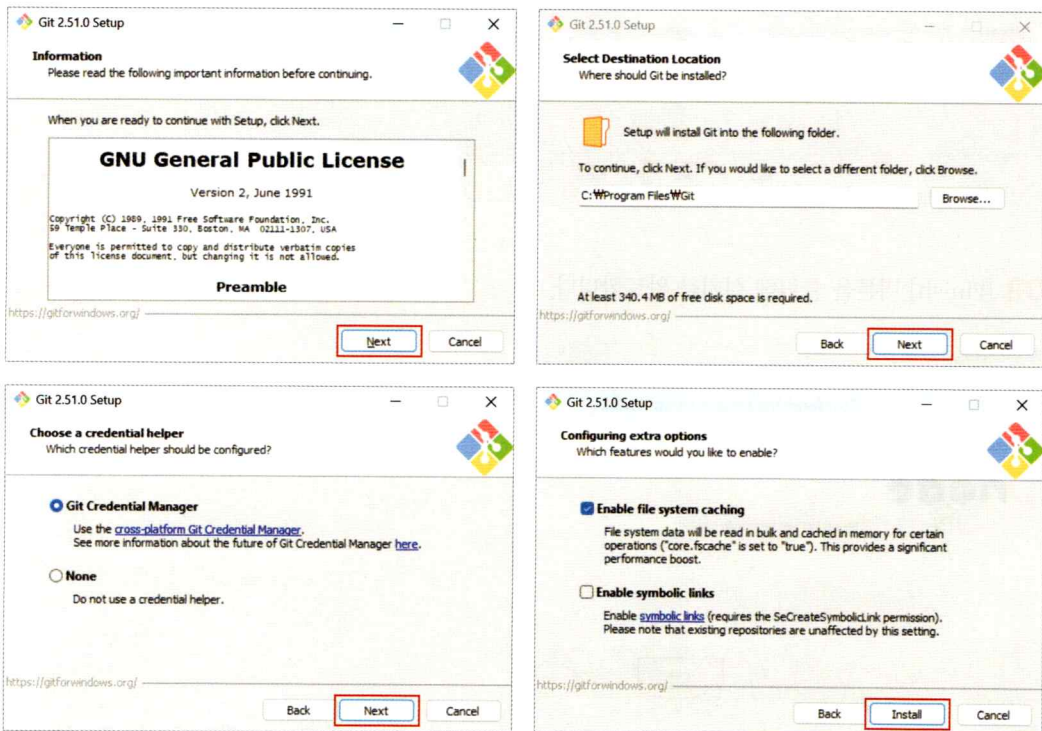
깃 설치

01 깃 공식 홈페이지의 [Downloads] 메뉴에서 ‘Standalone Installer’ 하단의 ‘Git for Windows /x64 Setup.’을 클릭해 다운로드합니다.

URL <https://git-scm.com>

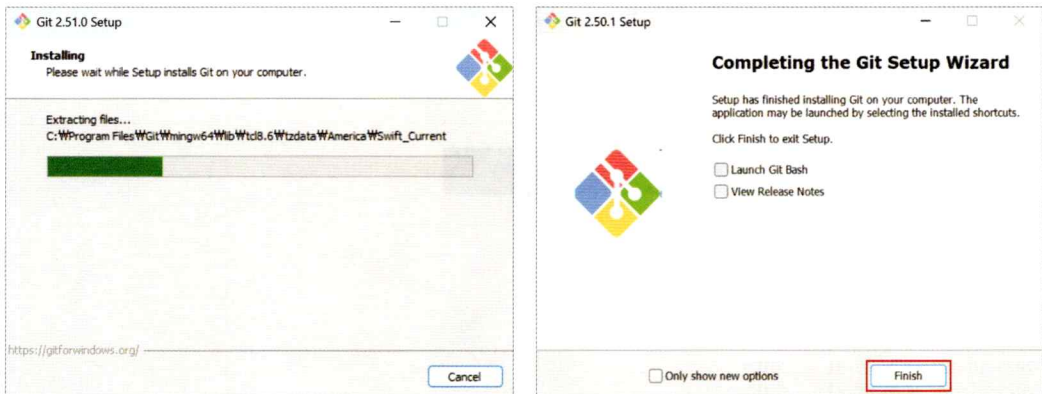


02 다운로드한 ‘Git-2.51.0-64-bit.exe’ 파일을 파일 탐색기에서 더블 클릭해 실행하고, 설치 방법을 따라 진행합니다. [Install] 버튼을 클릭하면 설치를 시작합니다.



note 모든 설치 옵션을 기본 설정으로 두고 진행하세요.

03 [Finish] 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.



설치가 모두 완료되었습니다. 이제 클로드 코드를 실행할 준비가 끝났습니다.

터미널 실행하기

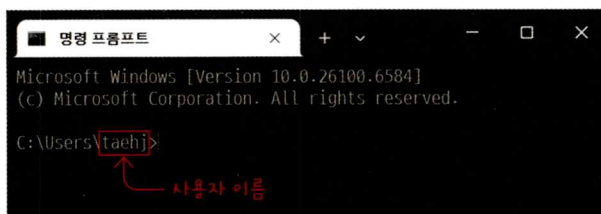
윈도우에서는 **명령 프롬프트** cmd, command prompt 가 터미널 역할을 하며, 프로그램 실행, 파일 관리 같은 작업을 텍스트 기반으로 수행할 수 있습니다. 터미널은 클로드 코드를 사용할 때 꼭 필요한 작업 환경이니, 사용법에 익숙해지도록 합시다.

터미널은 복잡한 도구가 아닌 명령어에 반응하는 간단한 대화 창이니 겁먹을 필요 없습니다!

01 윈도우 작업 표시줄의 검색창에 'cmd'라고 입력하고 [Enter] 키를 누르세요.



02 다음과 같은 검은 화면의 명령 프롬프트가 실행됩니다. 이 명령 프롬프트가 바로 터미널입니다. 화면 속 프롬프트 'C:\Users\taehj>'는 현재 터미널이 작업하는 위치입니다.



note 터미널의 색상은 우측 상단의 V(아래 화살표) → 설정 → 색 구성표에서 변경 가능합니다. 이후부터는 인쇄물의 가독성 확보를 위해 배경을 흰 색으로, 텍스트를 검은색으로 설정하겠습니다.

03 명령 프롬프트 사용법을 간단히 익혀 볼까요? 커서가 깜박이는 위치에 다음과 같이 입력하세요. 디렉터리 내에 존재하는 파일들의 목록을 보여주는 명령어입니다.

```
dir
```

```
C:\Users\taehj>dir
C 드라이브의 볼륨: OS
볼륨 일련 번호: E48C-87F6

C:\Users\taehj 디렉터리

2025-10-10 오후 09:31 <DIR> .
2025-01-02 오후 02:21 <DIR> ..
2025-07-01 오전 09:54 <DIR> .cisco
2022-03-23 오후 11:39 <DIR> Apple
2025-10-10 오후 09:28 <DIR> back
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Contacts
2025-08-20 오전 09:45 <DIR> Desktop
2024-12-02 오전 03:15 <DIR> Documents
2025-10-10 오후 09:11 <DIR> Downloads
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Favorites
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Searches
2025-10-10 오후 09:31 <DIR> vibe_temp
2025-10-10 오후 07:55 <DIR> Videos
0개 파일 0 바이트
17개 디렉터리 257,408,217,088 바이트 남음

C:\Users\taehj>
```

04 현재 위치에 새로운 디렉터리를 생성해 봅시다. 다음과 같이 명령어를 입력하세요. 'vibe_temp'라는 폴더를 생성하라는 의미입니다.

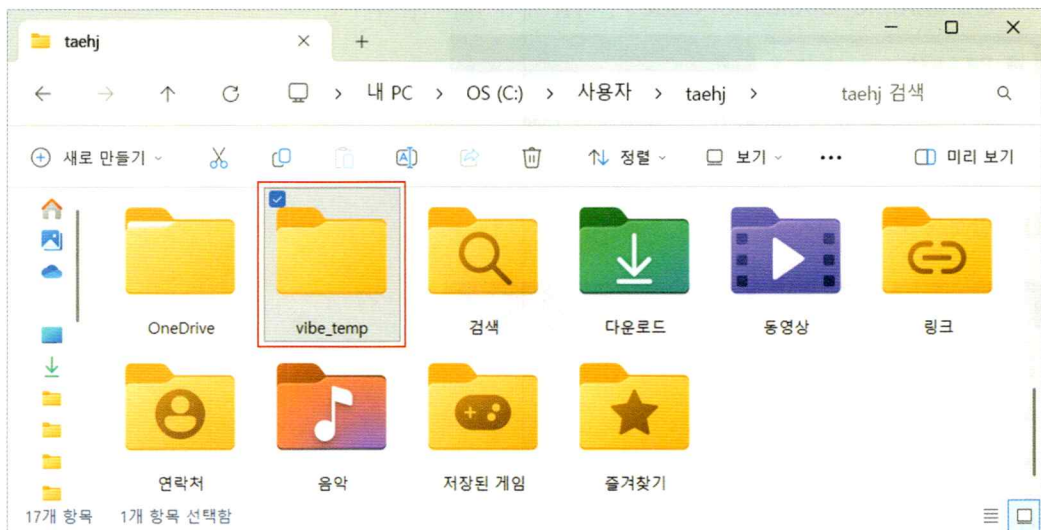
```
mkdir vibe_temp
```

```
C:\Users\taehj>mkdir vibe_temp
C:\Users\taehj>

2022-03-23 오후 11:39 <DIR> Apple
2025-10-10 오후 09:28 <DIR> back
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Contacts
2025-08-20 오전 09:45 <DIR> Desktop
2024-12-02 오전 03:15 <DIR> Documents
2025-10-10 오후 09:11 <DIR> Downloads
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Favorites
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Links
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Music
2025-01-06 오후 07:30 <DIR> OneDrive
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Saved Games
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Searches
2025-10-10 오후 07:55 <DIR> Videos
0개 파일 0 바이트
16개 디렉터리 261,102,682,112 바이트 남음

C:\Users\taehj>mkdir vibe_temp
```

05 파일 탐색기에서 'vibe_temp' 폴더가 생성되었는지 확인해 보세요.



클로드 코드

이제 드디어 클로드 코드와 내 컴퓨터를 직접 연결해 볼 차례입니다. 윈도우의 명령 프롬프트를 열어 준비하세요. 몇 가지 명령어를 통해 클로드 코드를 설치하고 실행해 보겠습니다.

3장부터는 클로드 유료 플랜 구독을 전제로 실습을 진행합니다. 원활한 실습을 위해 Pro 이상의 플랜을 구독하세요.



클로드 코드 설치

01 명령 프롬프트에 다음과 같이 명령어를 입력해서 클로드 코드를 설치합니다.

```
▶ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

명령어의 의미는 다음과 같습니다.

- **npm**: Node Package Manager의 약자로 Node.js의 패키지 관리자를 의미합니다.
- **install**: 패키지를 설치하라는 명령입니다.

- **-g**: global의 약자로, 시스템 전체에서 사용할 수 있도록 설치하게 합니다.
- **@anthropic-ai/claude-code**: 설치할 패키지의 이름입니다.

```
명령 프롬프트
C:\Users\taehj>npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

02 클로드 코드가 설치되었습니다.

```
명령 프롬프트
C:\Users\taehj>npm install -g @anthropic-ai/claude-code
added 2 packages in 1s
1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
C:\Users\taehj>
```

03 이제 명령 프롬프트에 'claude'라고 입력해 클로드를 실행할 수 있습니다.

```
명령 프롬프트
C:\Users\taehj>claude
```

초기 설정

01 클로드 코드의 초기 화면은 터미널의 스타일 설정 옵션을 보여줍니다. 여기서는 가독성을 위해 '2. Light mode'를 선택하겠습니다. 키보드의 화살표(↓, ↑) 키를 사용해 원하는 테마를 선택하고 **Enter** 키를 누르세요.

```
Let's get started.

Choose the text style that looks best with your terminal
To change this later, run /theme

1. Dark mode ✓
> 2. Light mode
3. Dark mode (colorblind-friendly)
4. Light mode (colorblind-friendly)
5. Dark mode (ANSI colors only)
6. Light mode (ANSI colors only)

-----
1  function greet() {
2  -  console.log("Hello, World!");
2  +  console.log("Hello, Claude!");
3  }
```


02 다음으로 클로드 코드의 로그인 방법을 선택해야 합니다. 키보드의 화살표 (↓) 키로 '1. Claude account with subscription'을 선택하고 (Enter) 키를 눌러 진행하겠습니다.

화면 해설

1. 클로드 구독 계정 사용: 월 단위 구독 요금을 지불하면 추가 비용 없이 클로드 코드 사용 가능
2. 앤트로픽 API 계정 사용: 토큰 사용량에 따라 요금 부과

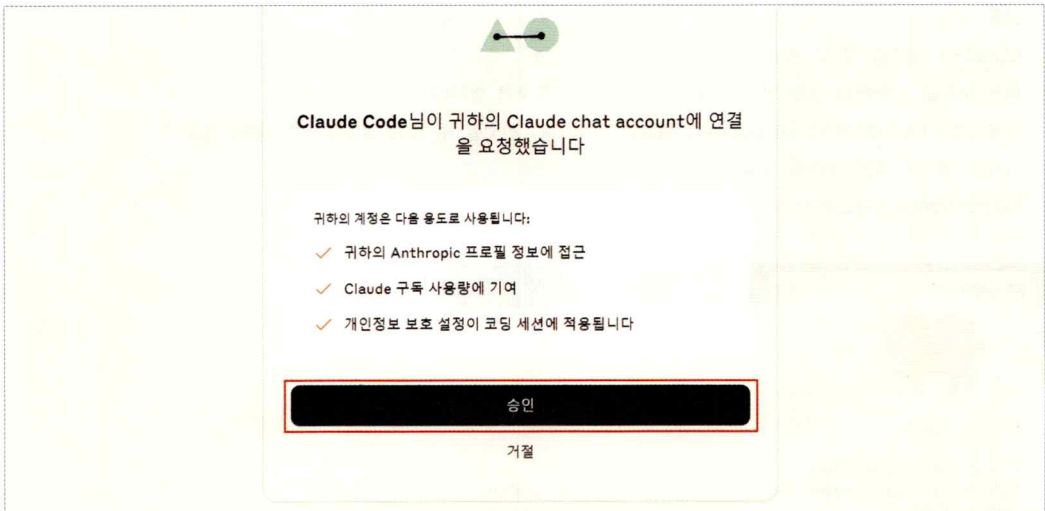
Claude Code can now be used with your Claude subscription or billed based on API usage through your Console account.

Select login method:

- > 1. Claude account with subscription
Pro, Max, Team, or Enterprise
- 2. Anthropic Console account
API usage billing

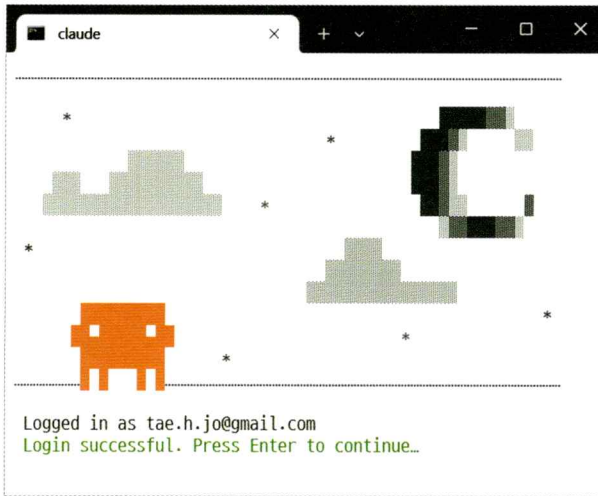
note '2. Anthropic Console account'를 선택하면, 초보자의 경우 예상치 못하게 과도한 비용이 발생할 우려가 있고 토큰 단위로 사용량을 계산해야 한다는 번거로움도 있습니다.

03 클로드 코드와 계정이 연동됩니다. [승인] 버튼을 클릭하세요.



note 웹 브라우저가 자동으로 열리지 않는 경우, 명령 프롬프트에 표시된 URL을 복사해 직접 접속할 수 있습니다.

04 명령 프롬프트로 돌아가면 로그인에 성공했다는 메시지가 보입니다. `Enter` 키를 눌러 다음 화면으로 넘어가세요.



05 보안 관련 메시지를 확인하고 `Enter` 키를 눌러 진행합니다.

화면 해설

보안 안내:

Claude는 실수를 할 수 있습니다.

특히 코드를 실행하기 전에 항상 Claude의 응답을 검토해야 합니다.

프롬프트 인젝션(prompt injection) 위험이 있으므로, 신뢰할 수 있는 코드에서만 사용하세요.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요:

<https://docs.claude.com/s/claude-code-security>



06 클로드 코드가 파일 시스템에 접근하기 위해 권한 동의를 요구합니다. 키보드의 화살표 ↓ 키로 '1. Yes, proceed'를 선택하고 **Enter** 키를 눌러 진행하세요.

화면 해설

이 폴더에 있는 파일을 신뢰합니까?

C:\Users\taehj

Claude Code는 이 디렉터리에 있는 파일을 읽거나, 쓰거나, 실행할 수 있습니다.

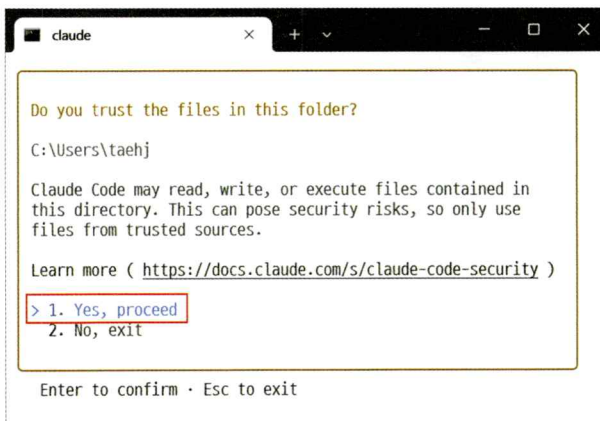
이는 보안 위험을 초래할 수 있으므로, 반드시 신뢰할 수 있는 출처의 파일만 사용하세요.

자세한 내용은 여기를 참고하세요:

<https://docs.anthropic.com/s/claude-code-security>

1. 예, 진행합니다

2. 아니오, 종료합니다



07 이제 웹 브라우저에서 했던 것처럼 명령 프롬프트에서 클로드와 자연스럽게 대화를 시작할 수 있습니다.



클로드 코드에 오신 것을 환영합니다!

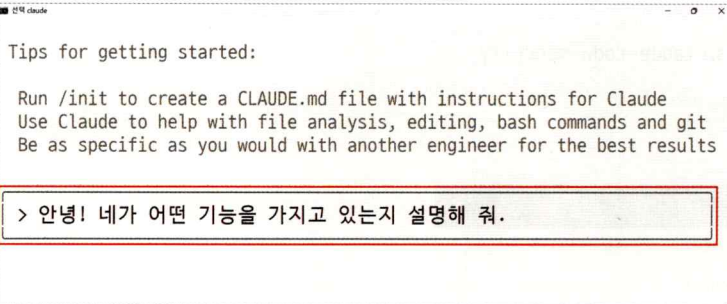


클로드 코드와의 첫 대화

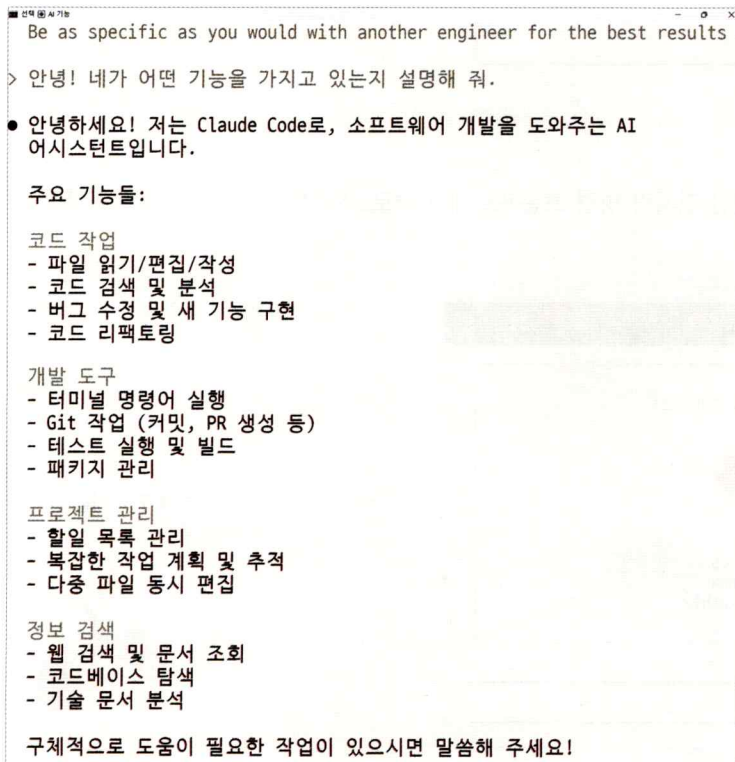
클로드 코드와 대화해 봅시다. [> Try "how does <filepath> work?"]라고 되어 있는 상자가 바로 프롬프트 입력창입니다. 다음과 같이 입력하고 [Enter] 키를 누르세요.

프롬프트

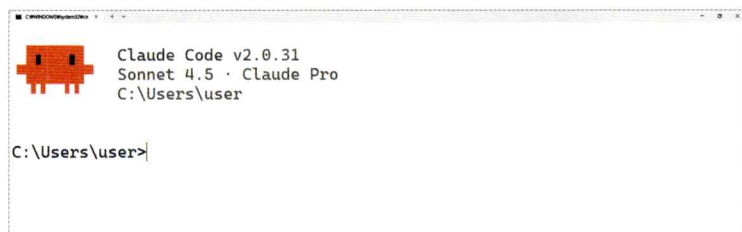
안녕! 내가 어떤 기능을 가지고 있는지 설명해 줘.



클로드 코드가 다양한 기능들을 친절하게 안내해 줍니다. 이제 코드 작업, 개발 도구, 프로젝트 관리, 정보 검색 등 클로드 코드가 가진 강력한 기능들을 사용할 준비가 되었습니다.



클로드 코드를 종료하려면 **Ctrl** + **C** 키를 두 번 연속으로 누릅니다.



지금까지 클로드 코드를 설치하고 첫 대화를 시작하는 전 과정을 경험했습니다. 윈도우의 명령 프롬프트에서 웹 브라우저에서와 동일한 방식으로 대화하면서, 파일을 직접 생성하고 수정할 수 있다는 것을 확인했습니다. 다음 절에서는 이를 활용해 실제 작동하는 손글씨 인식 프로그램을 만들어 보며 클로드 코드가 가진 강력한 기능들을 본격적으로 학습해 보겠습니다.

▶ 3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- **터미널**은 명령어를 입력하여 컴퓨터와 직접 소통하는 텍스트 기반 인터페이스로, 클로드 코드가 실행되는 환경입니다.
- **클로드 코드**는 터미널에서 실행되는 AI 기반 코딩 도구로 파일을 직접 생성하고 수정하며 프로젝트를 관리할 수 있는 강력한 개발 파트너입니다.
- 윈도우의 기본 터미널 환경을 **명령 프롬프트**라고 합니다.

▶ 확인 문제

1. 클로드 코드를 실행하기 위해 필수적으로 설치해야 하는 두 가지 프로그램을 고르세요.

- ① Python과 Visual Studio Code
- ② Node.js와 Git
- ③ Docker와 Kubernetes
- ④ Chrome과 Firefox

2. 윈도우 운영체제에서 터미널을 실행하는 명령어는 무엇일까요?

- ① terminal
- ② explorer
- ③ cmd
- ④ console

3. 클로드 코드 설치 명령어 `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`에서 `-g` 옵션의 의미는 무엇인가요?

- ① Git과 연동하여 설치
- ② 그래픽 모드로 설치
- ③ 시스템 전체에서 사용 가능하도록 설치
- ④ 게스트 모드로 설치

03-2

손글씨 인식 프로그램 만들기

핵심 키워드

손글씨 인식

MNIST

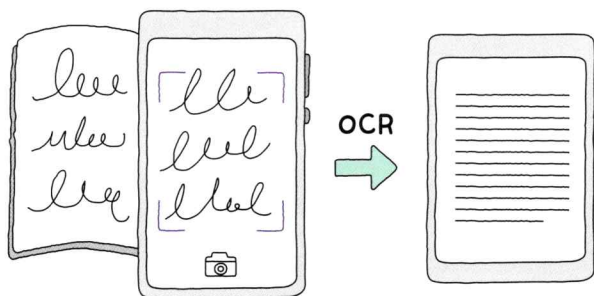
배치 파일

이번 절에서는 클로드 코드를 활용해 손글씨 인식 프로그램을 만들어 보겠습니다. 복잡한 딥러닝 이론을 몰라도 대화를 통해 손으로 쓴 숫자를 인식하는 AI 프로그램을 완성할 수 있습니다. 나아가 이를 독립 실행 파일로 만들어 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 하겠습니다.

시작하기 전에

손글씨 인식은 OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식)의 한 분야입니다. OCR이 인쇄된 글자를 디지털 텍스트로 변환하는 기술이라면, 손글씨 인식은 사람마다 다른 글씨체를 인식해야 하므로 훨씬 까다로운 과제로 여겨지죠.

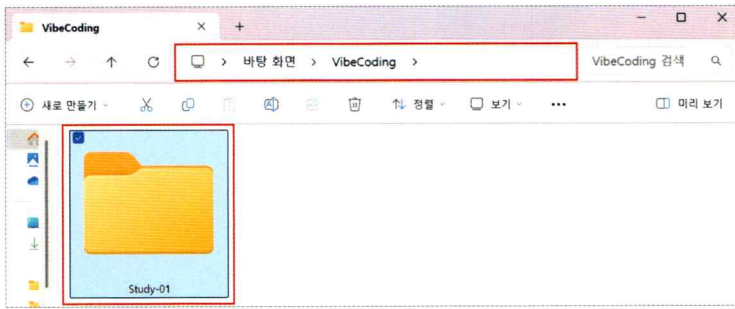
과거에는 이런 프로그램을 만들기 위해 텐서플로(TensorFlow)나 케라스(Keras), 파이토치(PyTorch) 같은 프레임워크와 복잡한 신경망 구조를 직접 다뤄야 했습니다. 하지만 이제 클로드 코드에서는 원하는 기능을 자연어로 설명하기만 해도 완성도 높은 AI 프로그램을 만들 수 있습니다. 지금부터 여러분의 컴퓨터에서 실제로 작동하는 첫 번째 AI 프로그램을 만들어 보겠습니다.



프로젝트 폴더 준비하기

클로드 코드를 실행하려면 먼저 작업할 프로젝트 폴더를 정해야 합니다. 한 번 지정된 폴더에서 모든 작업이 이루어지기 때문에, 시작 단계에서 올바른 위치를 선택하는 것이 중요합니다.

바탕화면에 새로운 폴더 'VibeCoding'을 생성하고, 그 안에 'Study-01'이라는 하위 폴더를 생성하세요.

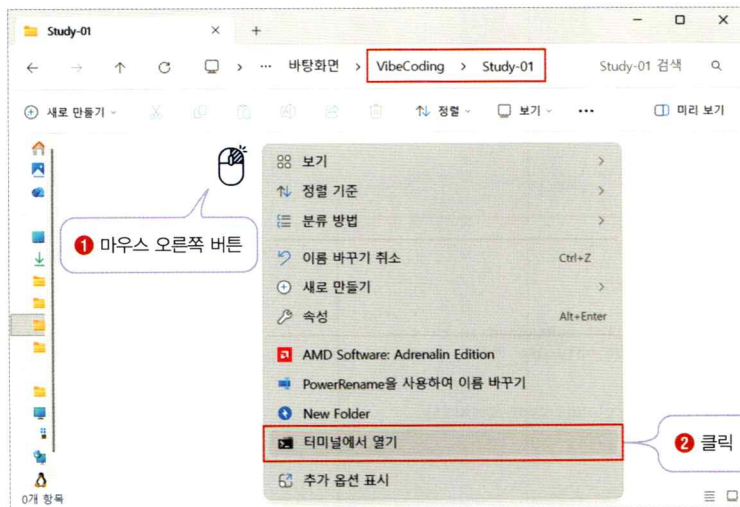


note 폴더 이름이나 파일 경로에 한글이 포함되면 프로그램 실행 시 인코딩 관련 오류가 발생할 수 있습니다. 프로젝트 폴더와 파일명에는 영문과 숫자만 사용하는 것을 권장합니다.

클로드 코드는 명령 프롬프트 위에서 동작하는 프로그램입니다. 특히 CLI 프로그램은 특정 폴더를 기준으로 실행되기 때문에 작업할 폴더 위치에서 명령 프롬프트를 바로 여는 것이 효율적입니다. 지정된 디렉터리에서 명령 프롬프트를 실행하는 방법은 두 가지가 있습니다.

첫째, [터미널에서 열기] 선택하기

'Study-01' 폴더로 이동한 뒤 파일 탐색기의 빈 공간에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고, [터미널에서 열기] 메뉴를 클릭합니다.

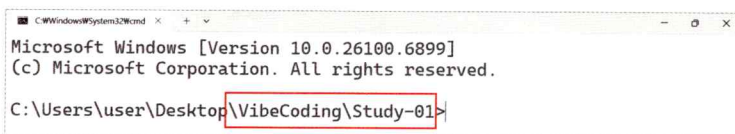


둘째, 주소창에 'cmd' 입력하기

'Study-01' 폴더로 이동한 뒤 파일 탐색기의 주소창에 'cmd'라고 입력한 뒤, **Enter** 키를 누릅니다.



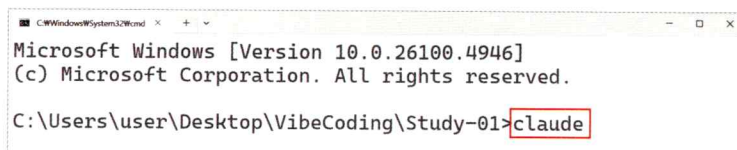
'Study-01' 폴더에서 명령 프롬프트가 실행됩니다.



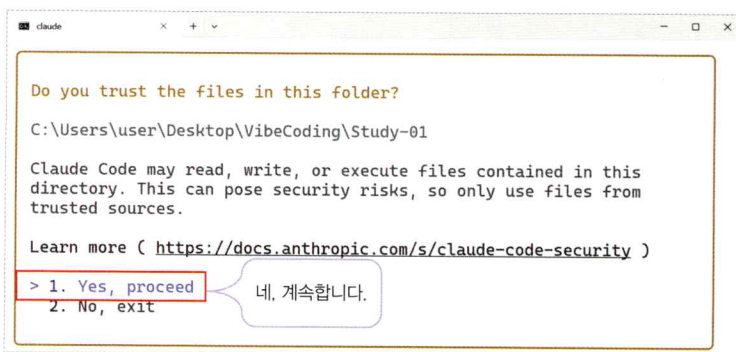
둘 중 어느 방법을 택해도 됩니다. 앞으로 이 책에서는 첫 번째 방식을 사용해서 명령 프롬프트를 실행하겠습니다.

클로드 실행하기

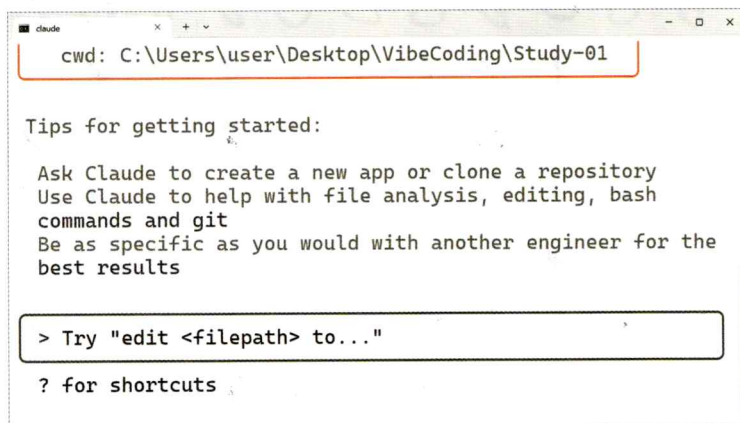
01 명령 프롬프트에 'claude'를 입력하세요.



02 클로드 코드의 초기 화면이 열립니다. 파일을 신뢰하는지 묻고 있습니다. '1. Yes, proceed'를 선택해서 진행합니다.



03 대화를 시작할 수 있습니다.



+ 여기서 잠깐

지정된 폴더에서 클로드 코드를 시작하는 다른 방법

Windows 작업 표시줄의 검색창에 'cmd'를 입력해서 터미널을 실행한 뒤, 작업 폴더로 이동 후 클로드 코드를 실행해도 됩니다. 터미널이 열리면 폴더의 위치 이동을 의미하는 명령어 'cd' 뒤에 공백과 함께 'Study-01' 폴더의 경로를 입력하고 **Enter** 키를 누르면 됩니다. 폴더의 경로는 파일 탐색기 상단 주소창을 클릭해 복사할 수 있습니다.

```
cd C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01
```

 ← 'study-01' 폴더의 경로

MNIST 데이터셋으로 숫자 인식 프로그램 만들기

이제 설치한 클로드 코드를 이용해 손글씨 인식 프로그램을 만들어보겠습니다. 이번 프로젝트에서는 사용자가 직접 그린 숫자를 실시간으로 인식하는 AI를 구현합니다.

이 프로그램에는 **MNIST** Modified National Institute of Standards and Technology 데이터세트 dataset를 사용합니다. MNIST는 0부터 9까지 손글씨로 적힌 숫자 이미지 7만 장으로 구성되어 있고, 각 이미지는 28×28 픽셀 크기의 흑백 숫자 데이터를 담고 있습니다. 1998년 공개된 이후 지금까지도 컴퓨터 비전과 머신러닝의 표준 데이터셋으로 활용되며, 딥러닝 입문자들이 가장 먼저 접하는 데이터셋으로 널리 알려져 있습니다.



파이썬 코드 작성하기

‘Study-01’ 폴더 위치에서 클로드 코드를 실행하세요. 지금부터 클로드 코드와 함께 파이썬을 사용해서 손글씨 인식 프로그램을 만들어 볼 것입니다.

01 프롬프트 입력창에 다음과 같이 입력한 뒤 [Enter] 키를 누르세요. 클로드 코드가 작업 계획을 보여주며 하나씩 스스로 실행하기 시작합니다.

프롬프트

손글씨로 숫자를 입력하면 이것을 인식하는 코드를 만들어서 실행해 줘. 모든 코드와 주석을 영어로 작성해 줘.

```

Handwritten Digit Recogni x + -
> 손글씨로 숫자를 입력하면 이것을 인식하는 코드를 만들어서
  실행해 줘. 모든 코드와 주석을 영어로 작성해 줘.

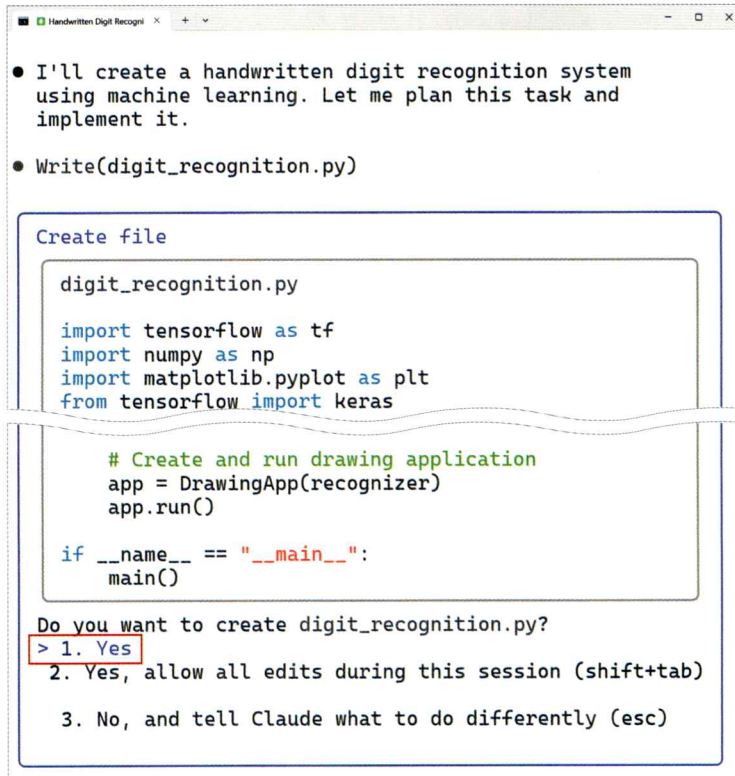
● I'll create a handwritten digit recognition system
  using machine learning. Let me plan this task and
  implement it.

* Creating handwritten digit recognition code... (
  esc to interrupt · ctrl+t to show todos)
  L Next: Set up dependencies and imports

>

? for shortcuts
    
```

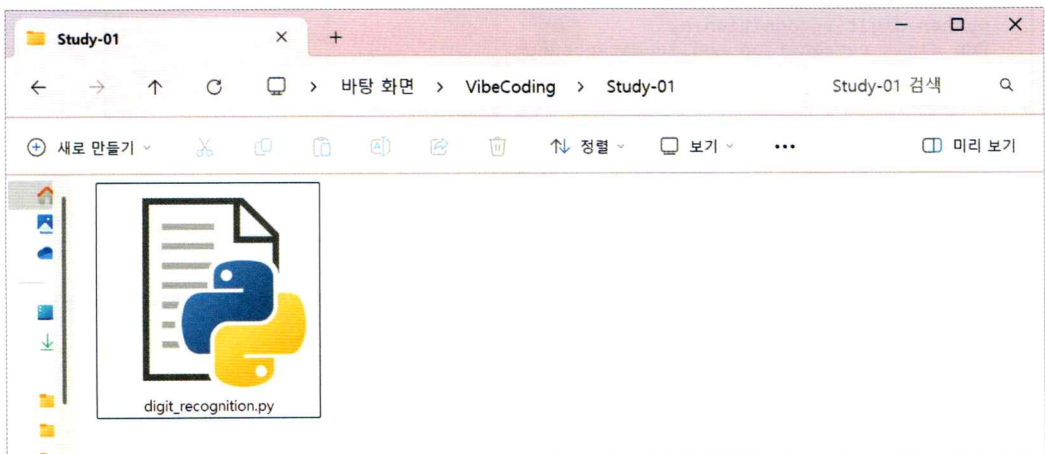
02 클로드 코드가 파이썬으로 코드를 작성하고, 'digit_recognition.py' 파일로 생성할지를 묻습니다. '1. Yes'를 선택하고 **[Enter]** 키를 누르세요.



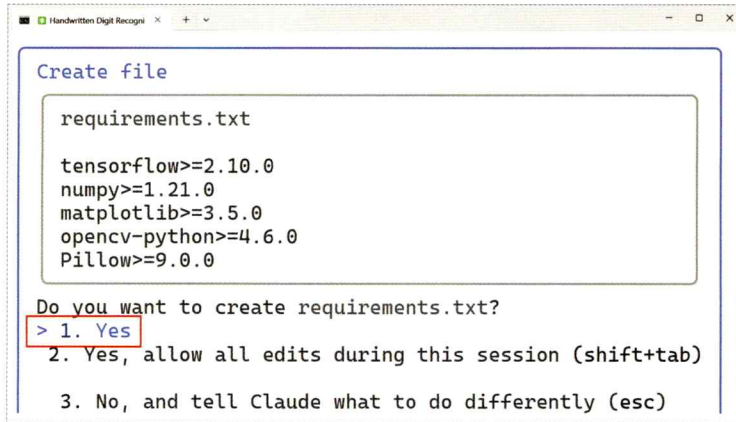
같은 프롬프트라도 결과가 조금씩 다를 수 있으니, 생성된 파일명과 프로그램을 직접 확인해 보세요.

note 클로드 코드는 한글 명령도 잘 처리하지만, 윈도우 터미널상에서 인코딩 오류가 발생할 수 있으니 폴더 이름, 코드, 주석은 영어로 작성하는 것을 추천합니다.

03 'Study-01' 폴더에 새로운 파이썬 파일이 생성되었습니다.



04 프로젝트에 필요한 라이브러리 이름과 버전을 정리해 둔 텍스트 파일인 'requirements.txt'를 설치할 것인지 묻습니다. '1. Yes'를 선택하고 **Enter** 키를 눌러 진행하세요.



```
Create file

requirements.txt

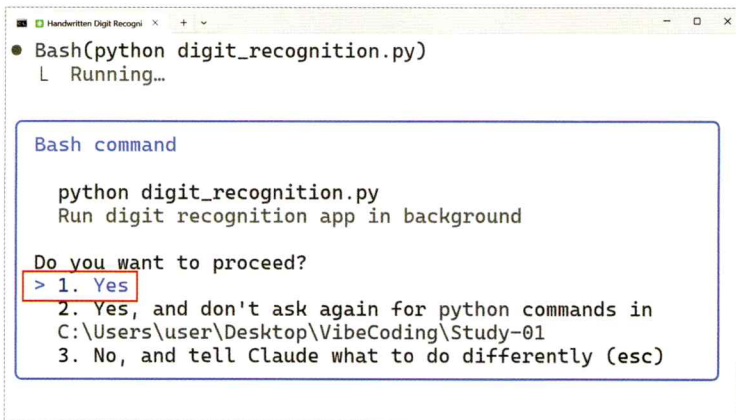
tensorflow>=2.10.0
numpy>=1.21.0
matplotlib>=3.5.0
opencv-python>=4.6.0
Pillow>=9.0.0

Do you want to create requirements.txt?
> 1. Yes
2. Yes, allow all edits during this session (shift+tab)
3. No, and tell Claude what to do differently (esc)
```

+ 여기서 잠깐 `pip install -r requirements.txt`

`pip install -r requirements.txt`는 프로젝트에 필요한 환경을 그대로 재현하기 위해 지정된 모든 라이브러리 library를 한 번에 설치하는 명령어입니다. 협업이나 배포 환경에서 동일한 파이썬 실행 환경을 만들 때 사용됩니다. 'requirements.txt'를 이용해 일괄적으로 설치하지 않고 설치 여부를 일일이 물을 수도 있습니다. 어떤 경우든 모두 '1. Yes'를 선택해 진행하면 됩니다.

05 코드를 실행할지 묻는 메시지가 나타납니다. '1. Yes'를 선택하고 **Enter** 키를 눌러 실행합니다.



```
Bash(python digit_recognition.py)
  Running...

Bash command

python digit_recognition.py
Run digit recognition app in background

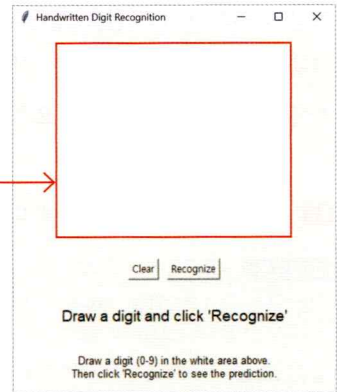
Do you want to proceed?
> 1. Yes
2. Yes, and don't ask again for python commands in
C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01
3. No, and tell Claude what to do differently (esc)
```

note 반복적인 확인을 피하기 위해 '2. Yes, and don't ask again for...'를 선택할 수도 있습니다. 그러면 다음부터는 클로드 코드가 여부를 묻지 않고 자동으로 코드를 실행합니다.

06 잠시 기다리면 손으로 쓴 숫자를 인식하는 프로그램이 나타납니다. 모습은 다양하지만, 가운데에 글씨를 쓰는 상자가 있고 그 아래에는 글씨를 지우는 [Clear] 버튼이, 손글씨 숫자를 인식하는 [Recognize] 버튼이 있습니다.

여기에 마우스로
손글씨를 쓸 수 있습니다.

note 창이 보이지 않는다면 작업 표시줄에서 새로 열린 프로그램을 찾아 클릭하세요.

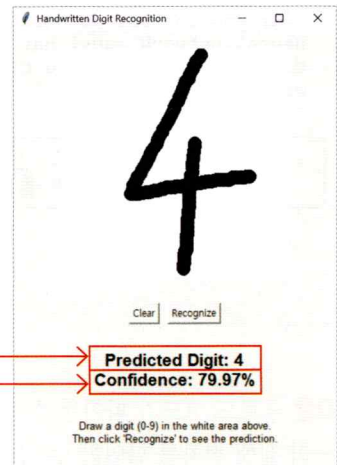


07 흰 상자 위에 마우스로 0부터 9까지 숫자를 그린 뒤, [Recognize] 버튼을 클릭하세요. 손글씨를 인식한 결과와 신뢰도를 출력합니다.

손글씨 인식 프로그램이 정상적으로
작동하는 것을 확인했습니다.

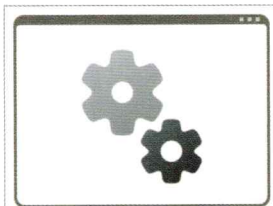


손글씨 인식 결과
신뢰도



독립적인 실행 파일 만들기

지금까지 만든 손글씨 인식 프로그램은 클로드 코드를 통해서 실행했습니다. 이제 클로드 코드 없이도 독립적으로 실행할 수 있도록 만들어 봅시다. 이를 위해 **배치 파일** batch file.을 생성할 텐데, 배치 파일은 윈도우의 여러 명령어를 한 번에 실행하도록 모아 둔 텍스트 파일을 말합니다. 반복적인 명령을 자동화하는 데 유용하죠.



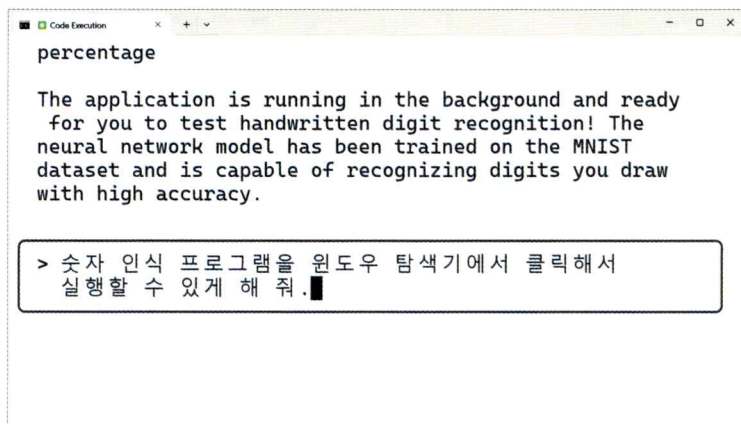
손글씨_숫자_인식_프로그램.bat ← 배치 파일의 확장자는 '.bat'입니다.

손글씨 인식 프로그램을 배치 파일로 만들어 두면 윈도우의 탐색기에서 파일을 더블 클릭하여 프로그램을 실행할 수 있습니다. 실습을 위해 지금 열려 있는 손글씨 인식 프로그램은 닫고 클로드 코드가 실행중인 터미널로 돌아오겠습니다.

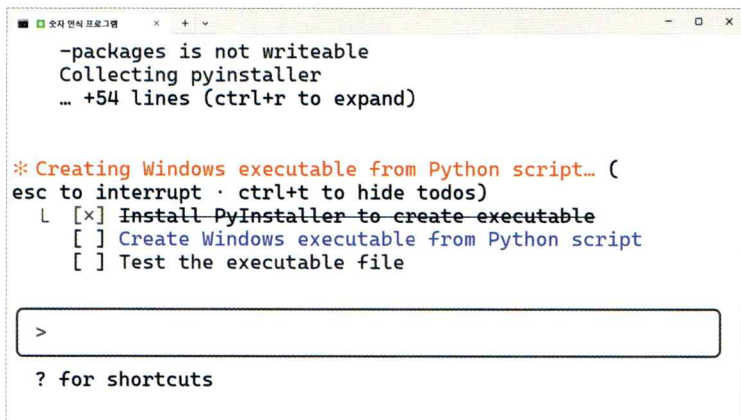
01 클로드 코드의 입력란에 다음과 같이 프롬프트를 작성하고 **Enter** 키를 누르세요.

프롬프트

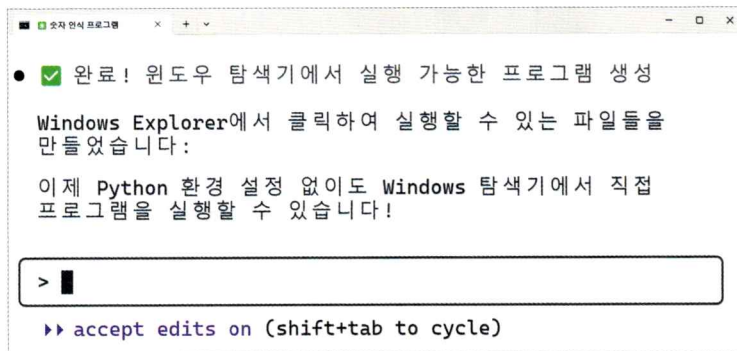
숫자 인식 프로그램을 윈도우 탐색기에서 클릭해서 실행할 수 있게 해 줘.



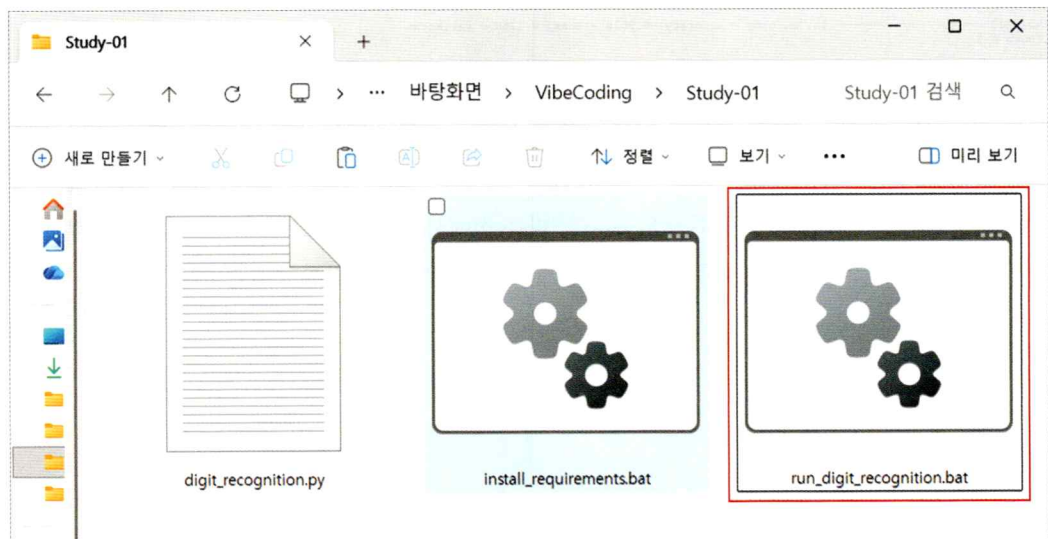
02 클로드 코드가 파이썬 스크립트를 실행 가능한 파일로 생성합니다. 이때 단축키 **Ctrl+T** 키를 눌러 실행 절차를 확인할 수 있습니다. 터미널상에 보이는 안내에 따라 클로드 코드가 순서대로 수행합니다.



03 파일을 생성했다는 메시지가 출력됩니다.



04 'Study-01' 폴더에 배치(.bat) 파일이 생성되었습니다.



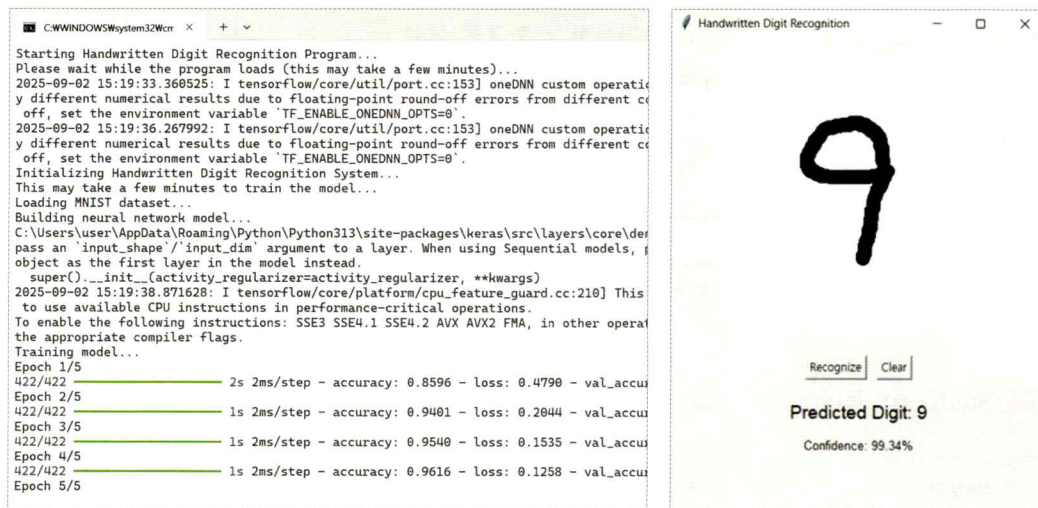
+ 여기서 잠깐 파일 권한 모드

클로드 코드에서 파일을 다루다 보면, 이 코드를 파일로 저장할 것인지 확인하는 메시지가 나타납니다. 이때 선택한 권한 모드에 따라 이후 파일 작업 방식이 달라집니다. 클로드 코드가 제공하는 권한 모드는 다음과 같습니다.

- **Ask every time**: 기본 설정으로, 파일을 저장하거나 수정할 때마다 확인 요청
- **Yes, for this session only**: 현재 세션 동안 별도의 확인 없이 파일 작업 허용
- **Always allow in this project**: 해당 프로젝트에서는 항상 파일 작업을 허용

프로젝트 규모에 따라 'Yes, and always allow modifying files in this project' 옵션이 나타날 수도 있습니다. 이 경우, 현재 프로젝트 폴더 내에서 파일을 자유롭게 생성하고 수정할 수 있어, 복잡한 작업을 효율적으로 진행할 수 있습니다.

05 배치 파일(.bat)을 더블 클릭해 실행해 보세요. 명령 프롬프트 창이 열리며 AI 모델 학습이 시작됩니다. 학습이 완료되면 손글씨 인식 프로그램 창이 실행됩니다.



이번 절에서는 클로드 코드를 활용해 AI 손글씨 인식 프로그램을 완성했습니다. 복잡한 딥러닝 알고리즘을 직접 구현하지 않고도, 대화만으로 MNIST 데이터셋을 학습시키고 그래픽 사용자 인터페이스까지 갖춘 프로그램을 만들 수 있었습니다. 다음 절에서는 클로드 코드의 프로젝트 설정 파일을 활용해 작업 맥락을 관리하고, 이를 기반으로 웹 프로그램 제작에 도전해 보겠습니다.



마무리

▶ 3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- **손글씨 인식**은 사람이 쓴 글자나 숫자를 컴퓨터가 자동으로 판독해 디지털 데이터로 변환하는 AI 기술입니다.
- **MNIST**는 0부터 9까지 손으로 쓴 숫자 이미지 7만 장으로 구성된 데이터셋으로, 딥러닝과 컴퓨터 비전 분야에서 가장 널리 쓰이는 학습용 자료입니다.
- **배치 파일**은 윈도우 운영체제에서 여러 명령어를 순서대로 기록해 두었다가 실행 시 자동으로 처리하는 텍스트 파일입니다.

▶ 확인 문제

1. 클로드 코드를 실행할 작업 폴더로 이동하는 방법이 아닌 것을 고르세요.
 - ① 탐색기 주소창에 cmd를 입력하여 해당 폴더에서 터미널 실행
 - ② 터미널을 실행한 뒤 cd 명령어로 원하는 폴더로 이동
 - ③ 클로드 코드가 자동으로 최적 폴더를 선택
 - ④ 원하는 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 터미널 열기
2. 손글씨 인식 프로그램 학습 과정에서 관찰할 수 있는 지표로 옳은 설명을 고르세요.
 - ① accuracy는 낮을수록 성능이 좋다.
 - ② loss는 높을수록 성능이 좋다.
 - ③ accuracy는 높을수록, loss는 낮을수록 성능이 좋다.
 - ④ 두 지표 모두 높을수록 성능이 좋다.

3. 클로드 코드의 권한 설정 옵션이 아닌 것을 고르세요.

- ① Ask every time (매번 확인)
- ② Yes, for this session only (현재 세션만)
- ③ Always allow in this project (프로젝트 내 항상 허용)
- ④ Never allow modifications (수정 절대 불가)



03-3

CLAUDE.md로 프로그램 확장하기

핵심 키워드

CLAUDE.md

/init 명령어

#

계층적 구조

이번 절에서는 계층적 폴더 구조를 적용해 손글씨 인식 프로그램을 웹 버전으로 확장해 보겠습니다. CLAUDE.md 파일을 활용해 프로젝트의 맥락을 기록 및 관리하고, /init 명령어와 # 키의 사용법도 실습합니다.

시작하기 전에

설정 파일(configuration file)이란, 프로그램이 실행될 때 참고하는 규칙이나 환경 정보를 담은 문서입니다. 파이썬 프로젝트에서 필요한 라이브러리 등을 담은 'requirements.txt' 같은 파일이 대표적인 설정 파일이죠. 사용자가 직접 소스 코드를 고치지 않아도 설정 파일만 수정하면 프로그램의 동작 환경을 바꿀 수 있다는 점이 특징입니다.

클로드 코드를 종료하고 새로 실행할 때마다 이전의 규칙, 기술 스택, 작업 방식 등을 다시 설명해야 한다면 무척 비효율적이겠죠. 이를 해결하기 위해 클로드 코드는 **CLAUDE.md**라는 설정 파일을 사용합니다.

이 파일에 프로젝트 구조, 목표, 개발 규칙 등을 저장해 두면 클로드 코드가 언제든지 프로젝트 맥락을 이해하고 이어서 작업할 수 있습니다. 또한 여러 하위 프로젝트가 있을 경우, 각각에 맞는 설정 파일을 만들어 특성에 맞게 관리할 수 있습니다.

이번 절에서는 CLAUDE.md를 활용해 기존 손글씨 인식 프로그램을 웹 애플리케이션으로 변환하면서, 계층적 폴더 구조로 프로젝트를 체계화하는 방법을 실습합니다.

프로젝트 설정 파일의 이해

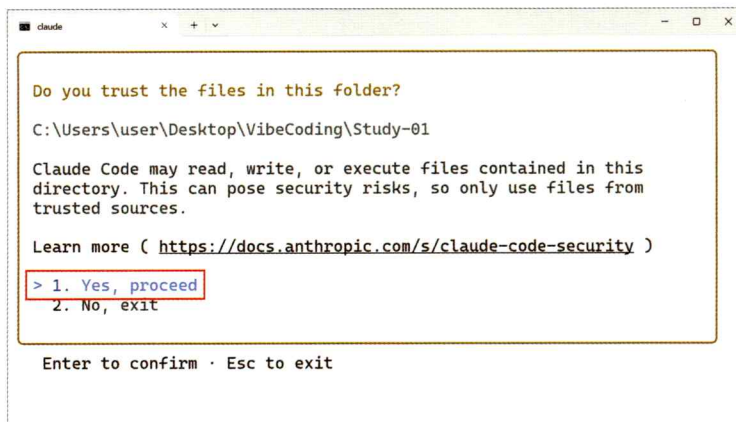
앞서 만든 손글씨 인식 프로그램을 웹 버전으로 확장해 봅시다. 이 과정에서 중요한 도구가 바로 **CLAUDE.md** 파일입니다.

CLAUDE.md는 프로젝트의 구조, 코딩 스타일, 핵심 명령어 등을 문서화한 파일로, 클로드 코드가 실행될 때 자동으로 읽어들입니다. 이를 활용하면 클로드 코드 창을 닫았다가 새로 열어도 프로젝트의 맥락을 쉽게 이어갈 수 있으며, 마치 이전 대화를 이어가는 것처럼 작업을 계속할 수 있습니다. 이제 CLAUDE.md 파일을 생성하고 활용하는 방법을 알아보겠습니다.

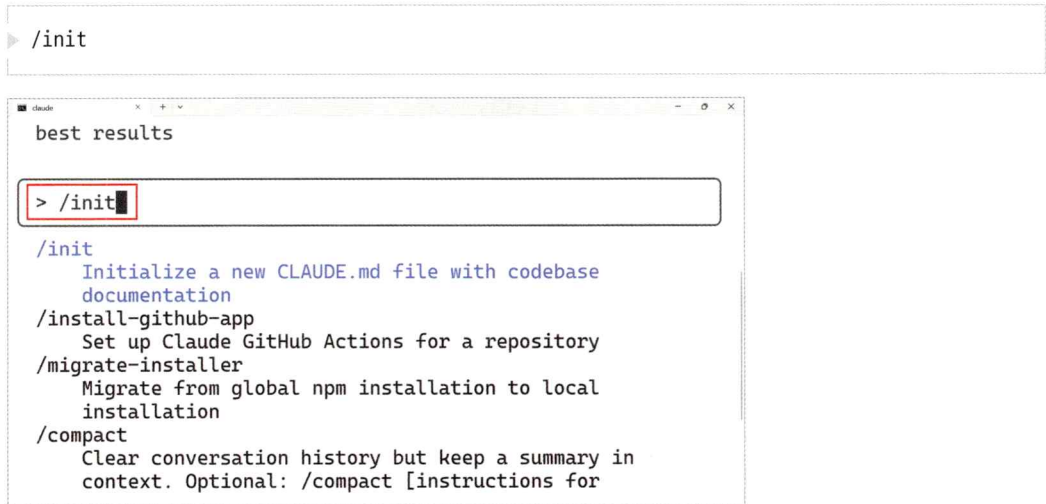
윈도우 탐색기의 'Study-01' 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 [터미널에서 열기] 메뉴를 선택하거나, 주소 표시줄에 'cmd'를 입력하고 **(Enter)** 키를 눌러 터미널을 시작하세요. 그리고 나서 명령 프롬프트에 'claude'를 입력해 클로드 코드를 실행합니다. 이제 실습을 시작할 준비가 되었습니다.

프로젝트 설정 파일 만들기

01 클로드가 현재 폴더의 내용을 신뢰할 수 있는지를 묻고 있습니다. '1. Yes'를 선택하고 **(Enter)** 키를 눌러 실행합니다.



02 손글씨 인식 프로그램을 웹에서 구현하기 위해 클로드 코드에 초기화 명령어 '/init'을 입력해서 현재 프로젝트 폴더의 코드와 파일 구조를 분석하고, CLAUDE.md 파일을 자동으로 생성해 봅시다. 입력창에 다음과 같이 초기화 명령어를 입력하고, [Enter] 키를 눌러 실행하세요.



note 클로드 코드에는 이처럼 슬래시(/, slash)로 시작하는 특별한 명령어들이 많습니다. 이 책에서 다양한 프로젝트를 진행하며 클로드 코드의 명령어 사용 방법도 차차 다루겠습니다. 유용한 명령어를 미리 살펴보려면 별책 부록을 참고해 주세요.

03 클로드 코드가 현재 폴더에 있는 파이썬 파일에서 라이브러리, 클래스 구조, 함수를 분석하여 체계적인 문서를 만들고, 'Study-01' 폴더에 'CLAUDE.md' 파일을 생성합니다.



+ 여기서 잠깐 'init' 명령어와 초기화

'init'은 초기 설정을 준비하거나 실행 환경을 새로 준비하는 명령어로, '초기화'를 의미하는 영단어 'initialization'의 앞 네 글자를 가져온 것입니다. 'init'을 실행하면 클로드 코드가 프로젝트를 분석해서 CLAUDE.md 파일을 생성하고, 프로젝트 구조, 기술 스택, 주요 명령어 등을 자동으로 문서화합니다.

프로젝트를 진행하며 새로운 기능을 구현하거나 중요한 설정을 변경할 때는, CLAUDE.md에 내용을 추가하면 됩니다. 그러면 클로드 코드가 항상 최신 맥락을 유지할 수 있어, 매번 같은 설명을 반복하지 않고도 일관된 개발 환경을 유지할 수 있습니다.

프로젝트 설정 파일의 구조

CLAUDE.md는 클로드 코드로 프로젝트를 시작할 때 가장 먼저 전달하는 프롬프트이며, 프로젝트의 모든 정보를 담고 있는 초기 설정 파일입니다. 불필요한 설명은 토큰을 낭비하고 성능을 저하시킬 수 있으므로 간결함을 유지하는 것이 중요합니다.

따라서 '/init' 명령으로 생성된 CLAUDE.md 파일은 프로젝트의 핵심 정보를 간단명료하게 정리하는 것이 특징입니다. 정해진 형식은 없지만, 클로드 코드가 프로젝트 설정을 즉시 이해할 수 있도록 구조화하여, 구체적이고 명확하게 작성하는 것이 좋습니다.

일반적인 CLAUDE.md 파일 구조

```
# 프로젝트명
프로젝트에 대한 간단한 설명

## Project Overview
무엇을 하는 프로젝트인지 한두 문장으로 요약

## Commands
- 설치 명령, 실행 명령, 테스트 명령

## Tech Stack
- 파이썬 버전, 라이브러리 등 설명

## Architecture
- 핵심 클래스와 기능 설명
- 파일 구조와 각 파일의 역할

## Code Style
- 코드와 주석 작성, 에러 처리, 함수명 스타일

## Development Notes
- 현재 상태와 제한 사항
```

설정 파일 수정하고 활용하기

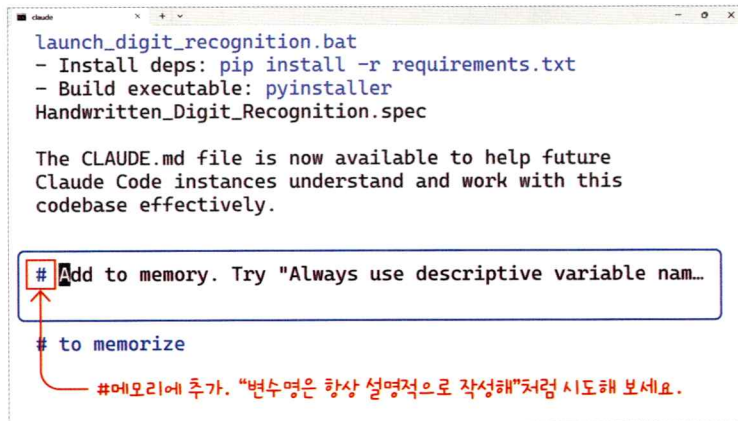
프로젝트를 진행하면서 새로운 규칙이나 설정이 필요하면 언제든지 CLAUDE.md 파일을 수정할 수 있습니다. 이때는 대화 중에 클로드 코드에게 직접 요청하는 방법이 가장 편리합니다. 예를 들어 다음과 같이 요청하면 클로드 코드가 파일을 자동으로 수정해 줍니다.

CLAUDE.md 파일에 이 코딩 규칙을 추가해 줘.

프로젝트 구조가 변경되었으니 CLAUDE.md를 업데이트해 줘.

더 간단한 방법도 있습니다. CLAUDE.md에 업데이트하고 싶은 수정 사항이 있을 경우, # 기호를 사용해 프롬프트상에서 즉시 추가하는 것입니다. '#'은 프로젝트 메모리 업데이트용 단축 지시어입니다. 클로드 코드와 대화하는 도중에 '#' 키를 입력하면 일반 대화 프롬프트와 달리 현재 작업이나 규칙을 CLAUDE.md 파일에 빠르게 추가할 수 있습니다.

01 클로드 코드 입력창에 '#'을 입력해 보세요. 클로드 코드가 그 뒤로 이어질 말을 메모리에 추가할 지침으로 인식합니다.



02 다음과 같이 지침을 입력하고, [Enter] 키를 누르세요.

프롬프트

앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해 줘.

```
claude
launch_digit_recognition.bat
- Install deps: pip install -r requirements.txt
- Build executable: pyinstaller
Handwritten_Digit_Recognition.spec

The CLAUDE.md file is now available to help future
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.

# 앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해
  줘.
# to memorize
```

03 그러면 클로드 코드는 입력한 규칙을 어디에 저장할지 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 각 옵션은 적용 범위가 다릅니다. 여기서는 해당 폴더에서만 규칙을 적용하고 다른 프로젝트에는 영향을 주지 않게 하기 위해 '2. Project memory'를 선택하고 **[Enter]** 키를 누르세요.

화면 해설

1. User memory (~/.claude/CLAUDE.md): 사용자 홈 디렉터리에 저장, 모든 프로젝트에 공통으로 적용
2. Project memory(./CLAUDE.md): 현재 프로젝트의 디렉터리에 저장, 현재 프로젝트에서만 적용

```
claude
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.

# 앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해
  줘.

Select memory file to edit:
> 1. User memory      Saved in ~/.claude/CLAUDE.md
  2. Project memory   Saved in ./CLAUDE.md
```

계층적 구조 활용하여 웹 버전 손글씨 인식 프로그램 만들기

이제 손글씨 인식 프로그램을 웹 브라우저에서도 실행할 수 있도록 웹 버전으로 확장해 봅시다. 이렇게 프로젝트가 커지면 여러 버전을 동시에 관리해야 하므로, 공통 규칙을 한 곳에서 유지하면서도 각 버전별 특화 설정을 분리할 수 있는 체계적인 관리 방식이 필요합니다. 바로 여기서 계층적 구조와 CLAUDE.md 파일이 중요한 역할을 합니다.

계층 구조 알아보기

컴퓨터에서 파일을 정리할 때 가장 기본이 되는 단위는 **디렉터리** directory, 즉 **폴더** folder입니다. 디렉터리에는 파일뿐 아니라 또 다른 하위 디렉터리를 넣을 수 있어, 마치 나무가 가지를 뻗는 것처럼 **계층 구조** hierarchical structure를 형성하죠. 최상위 root 폴더 아래 여러 하위 폴더가 이어지고, 그 안에 다시 파일이나 더 작은 폴더가 들어갑니다.

클로드 코드는 이러한 폴더의 계층구조를 그대로 인식합니다. 클로드 코드가 시작되면 먼저 현재 디렉터리와 폴더의 하위 구조를 파악하고, 작업 중 필요에 따라 하위 폴더의 내용을 탐색하게 됩니다.

지금부터 'Study-01' 디렉터리 아래에 'desktop_version' 폴더를 만들어 데스크톱 전용 규칙을 저장하고, 'web_version' 폴더를 만들어 웹 버전 전용 규칙을 저장해 보도록 하겠습니다.

```

Study-01 ← 프로젝트 루트
├─ CLAUDE.md ← 공통 규칙 저장
├─ desktop_version
│   └─ CLAUDE.md ← 데스크톱 전용 규칙
└─ web_version
    └─ CLAUDE.md ← 웹 전용 규칙
```

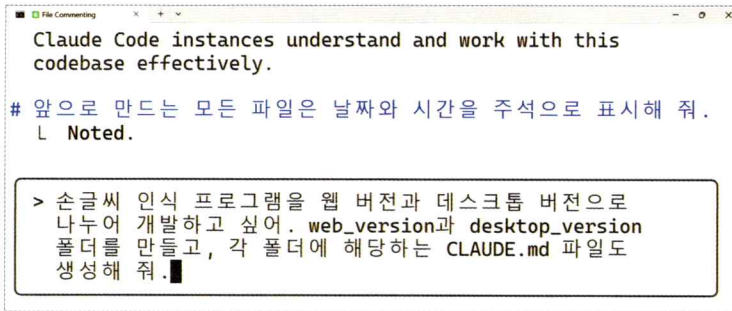
계층 구조에 맞추어 CLAUDE.md도 각각 따로 저장될 것입니다. 프로젝트 루트에 해당하는 'Study-01' 폴더에는 공통 규칙을, 각 하위 폴더에는 해당 버전별 특화 규칙을 담아서 서로 다른 CLAUDE.md 파일을 유지하는 것이 효율적이죠. 이제 실제로 계층형 폴더 구조를 만들며 직접 확인해 봅시다.

계층적 구조 만들기

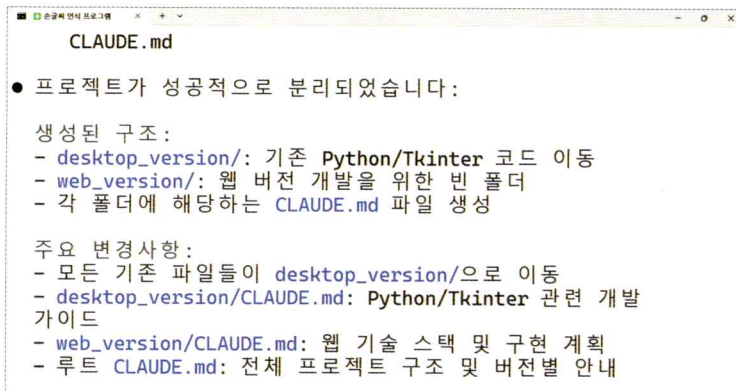
01 클로드 코드에 다음과 같이 요청해 보겠습니다.

프로젝트

손글씨 인식 프로그램을 웹 버전과 데스크톱 버전으로 나누어 개발하고 싶어. web_version과 desktop_version 폴더를 만들고, 각 폴더에 해당하는 CLAUDE.md 파일도 생성해 줘.



02 클로드 코드가 필요한 디렉터리를 만들고 각 디렉터리에 필요한 파일들을 생성하기 시작합니다. '1. Yes'를 선택해 내용을 확인하며 진행하세요. 클로드 코드가 작업을 완료한 후 결과를 보여줍니다.



note '2. Yes, and don't ask again..'을 선택해 유사한 명령은 자동으로 진행되게 할 수도 있습니다.

03 파일 탐색기에서 'Study-01' 폴더를 확인해 보세요. 'web_version' 폴더에는 웹 애플리케이션 이, 'desktop_version' 폴더에는 기존 데스크톱 버전 코드가 정리된 것을 볼 수 있습니다. 각 폴더에 는 해당 버전에 맞는 CLAUDE.md 파일이 있습니다.



클로드 코드가 만든 구조는 다음과 같습니다.



이렇게 계층적 CLAUDE.md 구조를 활용하면 공통 규칙은 루트에 한 번만 작성되고, 각 하위 프로젝트별로 특화된 규칙을 적용하면서 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 전체 프로젝트의 코딩 스타일을 통일하면서, 보다 체계적으로 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

웹 버전 손글씨 인식 프로그램 완성하기

지금까지 작업 폴더를 만들고 'CLAUDE.md' 파일과 몇몇 필요한 파일들을 생성했습니다. 이제 본격적으로 웹 버전 손글씨 인식 프로그램을 완성해 봅시다.

01 클로드 코드에 다음과 같이 입력합니다.

프롬프트
웹 버전 프로그램을 브라우저에서 실행해 줘.

> 웹 버전 프로그램을 브라우저에서 실행해 줘.■

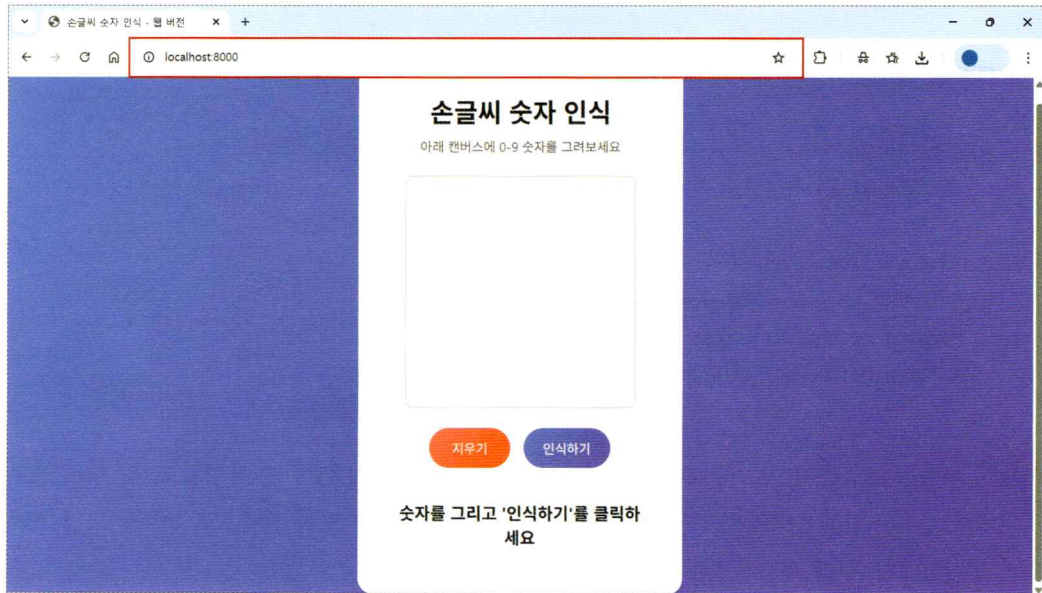
* Implementing drawing canvas functionality... (esc to interrupt
· ctrl+t to hide todos)
└─ [x] Create basic HTML structure for web version
 [] Implement drawing canvas functionality
 [] Add TensorFlow.js and MNIST model
 [] Implement image preprocessing for predictions
 [x] Create CSS styling for responsive design
 [] Test and launch in browser

> ■

» accept edits on (shift+tab to cycle) Auto-updating...

note 클로드 코드가 프로그램을 생성하면서 필요한 라이브러리 등을 설치하기 위해 동의를 구하면 '1. Yes'를 선택해 계속 진행합니다.

02 웹 서버가 시작되면 'http://localhost:포트번호' 형태의 로컬 서버 주소가 나타납니다. 웹 브라우저 주소창에 입력하면, 손글씨 인식 프로그램이 브라우저에서 실행됩니다.



note 실행 과정에는 개인차가 있을 수 있습니다. 에러 발생 시 터미널에 표시된 에러 메시지를 복사하여 클로드 코드에 전달하면 수정할 수 있습니다.

+ 여기서 잠깐 로컬호스트란?

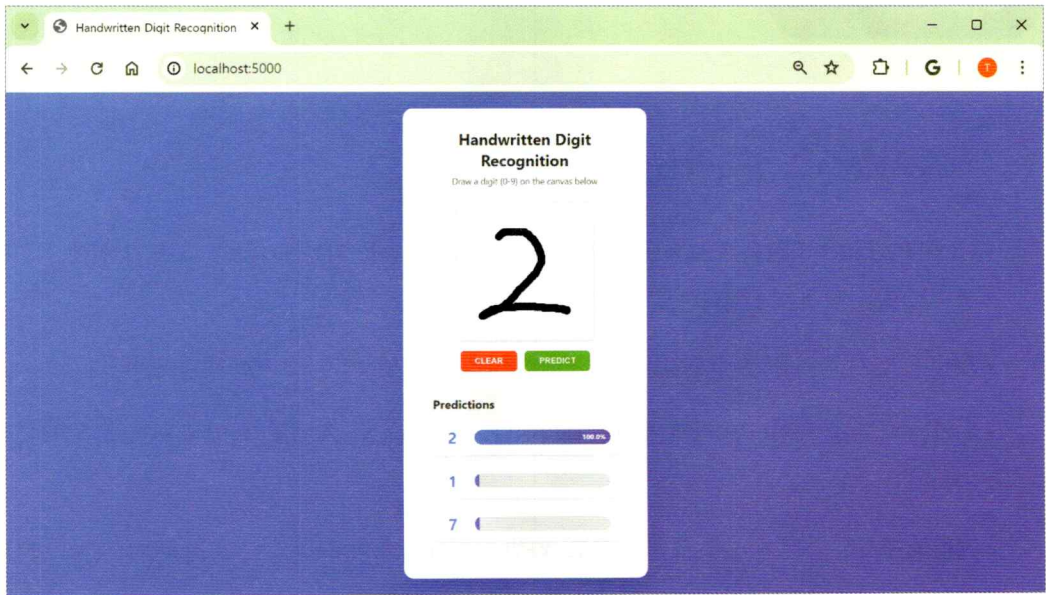
로컬호스트 localhost란 네트워크상에서 사용자의 컴퓨터를 가리키는 특별한 이름입니다. 컴퓨터에는 여러 프로그램이 동시에 통신할 수 있도록 여러 접속 통로가 있으며, 각 통로에는 번호가 붙어 있습니다. 이 번호를 **포트** port라고 합니다.

'http://localhost'는 인터넷상의 다른 컴퓨터가 아니라 바로 내 컴퓨터 안에서 실행 중인 프로그램에 접속한다는 의미입니다. 예를 들어 'http://localhost:8080'에 접속하라고 할 때 'localhost'는 내 컴퓨터를, ':8080'은 그중에서도 8080번 포트를 사용하고 있다는 뜻입니다.



이처럼 로컬호스트를 이용하면 외부 네트워크에 연결하지 않아도 웹 애플리케이션을 실행하고 결과를 미리 볼 수 있습니다. 개발자는 이를 통해 프로그램을 시험하거나 수정 내용을 즉시 확인하며 개발할 수 있습니다.

03 마우스로 숫자를 그려 테스트하면 프로그램이 손글씨를 잘 인식하는 것을 확인할 수 있습니다.



지금까지 CLAUDE.md 파일을 이용해 프로젝트를 체계적으로 구성하고 관리하고, 손글씨 인식 프로그램을 데스크톱 버전과 웹 버전으로 모두 만들어 보았습니다. 세션이 끊어져도 프로젝트 맥락을 유지할 수 있는 CLAUDE.md 파일의 중요성을 이해하고, '/init' 명령어로 자동 생성하는 방법부터 '#' 키를 활용한 빠른 규칙 추가까지 실습했습니다. 또한 손글씨 인식 프로그램을 웹 버전과 데스크톱 버전으로 분리하며, 각 폴더마다 특화된 CLAUDE.md 파일을 배치해 공통 규칙과 개별 규칙을 효율적으로 관리하는 방법을 익혔습니다.

이제 프로젝트를 체계적으로 구조화하고 관리할 수 있는 기반을 마련했으니, 다음 장에서는 정교한 프롬프트와 설정 파일 관리를 통해 코드 품질과 작업 효율성을 극대화하는 방법을 배워 보겠습니다.



▶ 4가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- **CLAUDE.md 파일**은 프로젝트의 구조, 규칙, 명령어 등을 기록해 클로드 코드가 실행 시 자동으로 읽는 설정 파일입니다.
- **/init**은 현재 폴더를 분석해 CLAUDE.md 파일을 자동 생성하는 초기화 명령어입니다.
- **#** 키는 대화 중 입력하면 현재 작업의 맥락이나 규칙을 CLAUDE.md 파일에 빠르게 추가하는 지시어입니다.
- **계층적 구조**는 루트에 공통 규칙을 두고, 하위 폴더마다 특화 규칙을 나눠 적용하는 관리 방식입니다.

▶ 확인 문제

- ## 1. CLAUDE.md 파일의 주요 역할이 아닌 것을 고르세요.
- ① 프로젝트 맥락을 자동으로 복원
 - ② 코딩 규칙과 명령어 저장
 - ③ 이전 대화 내용 전체 저장
 - ④ 클로드 코드가 시작할 때 자동으로 읽어들이м
- ## 2. CLAUDE.md 파일을 자동으로 생성하는 명령어를 고르세요.
- | | |
|-----------|----------|
| ① /start | ② /init |
| ③ /create | ④ /setup |

3. '#'의 실제 동작 방식으로 올바른 것을 고르세요.

- ① 입력한 내용을 즉시 CLAUDE.md에 자동 저장
- ② 저장 위치를 선택하는 프롬프트를 표시한 후 저장
- ③ 현재 세션에만 임시로 규칙을 적용
- ④ 모든 프로젝트의 CLAUDE.md를 동시에 업데이트

4. 계층적 CLAUDE.md 구조의 장점으로 옳지 않은 것을 고르세요.

- ① 공통 규칙을 루트에 한 번만 작성
- ② 하위 프로젝트별 특화 규칙 적용 가능
- ③ 토큰 사용량이 자동으로 감소
- ④ 전체 프로젝트의 일관성 유지